iLERNA.

Informàtica	
CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB	
0612 ENT-CLI ***0613 ENT-SERV*** ***0614 DESPLEGAMENT APPS-WEB*** ***0615 DISS.INT.WEB*** ***0000 MPO***	
Durada: 154 Sessions x 1 h	***Organització: Grups 3 persones***

Repte XUXEMONS

Breu descripció

Es tracta de desenvolupar una aplicació web gamificada on els usuaris col·leccionen Xuxemons, els fan créixer amb xuxes, gestionen inventaris i poden interactuar amb altres jugadors mitjançant amics, intercanvis, batalles i xat. Inclou funcionalitats avançades com enfermetats, vacunes, recompenses diàries, desplegament amb Docker i seguretat amb JWT.

El Repte

El repte consisteix en crear una aplicació web gamificada amb arquitectura moderna, utilitzant Laravel per al backend, Angular per al frontend i Docker per al desplegament.

L'objectiu és implementar un ecosistema on els usuaris puguin col·leccionar criatures anomenades Xuxemons, gestionar recursos i interactuar entre ells.

Objectiu principal

Crear una plataforma on:

- Els jugadors es registren i inicien sessió.
- Reben **Xuxemons** i **xuxes** (dolços) per fer-los créixer.
- Gestionen una **mochila** (inventari) i una **Xuxedex** (col·lecció).
- Poden interactuar amb altres jugadors: **amics, intercanvis, batalles i xat**.

Usuaris

- L'usuari **Jugador** serà a partir d'ara 🕹️
- L'usuari **Administrador** serà a partir d'ara 🤖
- Tots els usuaris en general 👯

Funcionalitat per nivells

Nivell 1 – Autenticació i Perfil

Funció	Usuari	Descripció
Registre	🕹️	- El primer 🕹️ registrat pasarà automàticament a ser 🤖. - Cada vegada que es registri un 🕹️ es generarà un ID aleatori per a aquest jugador. - Camps del formulari: *Nom, Cognoms, Email, Contrasenya i Repetir Contrasenya*
ID	👯	- Es genera automàticament en registrar-se. - L'ID té la següent forma: **#NomXXXX**. - On **Nom** és el que s'hagi posat en el formulari sense espais. - I XXXX és un número aleatori de 4 xifres del 0000 al 9999
Login	👯	- Camps del formulari: ID i Contrasenya. - El mateix formulari per a tots dos tipus d'usuari, la distinció es fa la pàgina principal. - Redirecció a pàgina principal.
Pàgina Principal	👯	- Posar un botó on poder anar a l'apartat Pàgina Info Usuari.
Pàgina Info Usuari	👯	- Des d'aquesta pàgina es podrà veure i canviar la informació personal de l'usuari: *Nom, Cognoms, Email i Contrasenya.* - Addicionalment ha d'haver-hi l'opció per a donar-se de baixa i que per tant, no pugui tornar a entrar amb aquest usuari. Ha d'haver-hi un diàleg de confirmació.

- **Angular:** Components per formularis i validació.
- **Laravel:** Rutes API per registre/login, controladors per gestió d'usuaris.
- **JWT:** Autenticació sense estat, token guardat en localStorage i enviat en cada petició via **HttpInterceptor**.

Nivell 2 – Inventari i Col·lecció

Funció	Usuaris	Descripció
Pàgina Principal	👯	- Posar un botó on podrem anar a l'apartat Motxilla. - Posar un botó on podrem anar a l'apartat Xuxedex.
Pàgina Motxilla (inventari)	👯	- En aquesta pàgina han d'haver-hi un total de 20 espais en total per a objectes. - Cal distingir entre dos tipus d'objectes: **Apilables** i **No apilables**. - Els objectes **Apilables** (xuxes) s'agrupen com a màxim en 5 unitats per espai: *Si per exemple tinguéssim 6 objectes Apilables d'un mateix tipus, ocuparia 1 espai de 5 objectes i 1 espai d'1 objecte en la nostra motxilla.* - Els objectes **No apilables** (vacunes) ocupen 1 espai cadascun. - Per a aquest nivell cal crear 3 tipus d'objecte Apilable que siguin Xuxes.
	🤖	- Ha de poder veure una llista amb tots els 🕹️ i afegir-los una quantitat de Xuxes específica. - En cas de tenir la motxilla plena el jugador objectiu, el 🤖 no podrà afegir més Xuxes i si sobren es descarten.
Xuxemon	👯	- Definir els tipus (Aigua, Terra i Aire). - Definir les grandàries (Petit, Mitjà i Gran). - Transició entre grandàries, de Petit a Mitjà i de Mitjà a Gran.
Pàgina Xuxedex	👯	- En aquesta pàgina es mostraran tots els Xuxemons que tingui en la seva col·lecció. - No hi ha límit de Xuxemons. - Es poden repetir els Xuxemons.
	🤖	- Ha de poder veure una llista amb tots els 🕹️ i afegir-los un Xuxemon aleatori.

- **Angular:** Components per mostrar la Mochila i la Xuxedex amb disseny responsive.
- **Laravel:** Models per Xuxemons i objectes, endpoints per CRUD.

Nivell 3 – Mecàniques avançades

Funció	Usuaris	Descripció
Pujar Nivell Xuxemons	👯	- Un Xuxemon comença en grandària Petita. - Funcionalitat que permet als Xuxemons pujar de nivell: ● 3 Xuxes de petit a mitjà ● 5 Xuxes de mitjà a gran
	🤖	- Pot canviar la quantitat de Xuxes necessàries per a fer créixer als Xuxemons.
Enfermetats	👯	- Veure taula més a baix. - Un Xuxemon pot estar malalt de diverses malalties. - Un Xuxemon malalt ha de mostrar el seu estat en la Xuxedex.
Vacunes	👯	- Veure taula més a baix.
Sistema d'Infecció	👯	- Per cada Xuxe amb la qual s'alimenti a un Xuxemon, existeix un % d'infecció aleatori per a contraure una de les malalties de l'apartat anterior. Veure taula.
	🤖	- Es pot modificar el % d'infecció. - Ha de poder veure una llista amb tots els 🕹️ i afegir-los la vacuna que ell vulgui.
Xuxes diaries	👯	- A les 08.00 AM de cada dia els 🕹️ reben 10 Xuxes aleatòries.
	🤖	- Pot canviar l'hora en què es reben les Xuxes i la quantitat.
Xuxemon diari	👯	- A les 08.00 AM de cada dia els 🕹️ rep 1 Xuxemon aleatori de grandària petita.
	🤖	- Pot canviar l'hora en què es rep el Xuxemon.

Taula de Malalties:

Malaltia	Descripció
"Bajón de azúcar"	Requereix +2 xuxes per nivell per a créixer
"Atracón"	El xuxemon no pot alimentar-se, per tant l'usuari no pot donar-li menjar.

Taula de Vacunes:

Vacunes	Descripció
Xocolatina	Objecte **No Apilable** que s'emmagatzema en la motxilla i en usar-ho en un Xuxemon treu “Bajón de azúcar”
Xal de fruites	Objecte **No Apilable** que s'emmagatzema en la motxilla i en usar-ho en un Xuxemon treu “*Atracón*”
Inxulina	Objecte **No Apilable** que s'emmagatzema en la motxilla i en usar-ho en un Xuxemon cura totes les malalties d'aquest Xuxemon.

Sistema d’Infecció:

“Bajón de azúcar”	5%
Sobredosis de sucre	10%
“Atracón”	15%

<u>Nivell 4 – Social i Desplegament</u>

Funció	Usuaris	Descripció
Pàgina Amics	👯	- Haureu d'afegir un nou apartat on aparegui la llista d'amics. - Barra de cerca d'usuaris a partir de l'ID. - Del resultat de la barra de cerca, s’ha de poder enviar una sol·licitud d'amistat a qualsevol d'ells. - La sol·licitud es podrà confirmar o rebutjar per l'usuari destinatari. - Si es rebutja, s’elimina la sol·licitud. - Si s'accepta, apareixerà l'usuari remitent en la seva llista d'amics i viceversa. - S'han de poder eliminar els amics, això implica que s'esborrarà de la llista d'amics de l'altre usuari també.
Desplegament amb Docker	👯	- Crear contenidors amb PHP, MySQL i Node per Angular - Configuració per accedir des del client.

Nivell 5 – Seguretat i SEO

- **Autenticació amb JWT:**
  - Sessió d'usuari: Tokens amb expiració (2h), això implica que si en algun moment dins d'aquestes 2h tanca i obre la pàgina, ha de poder entrar automàticament.
  - Si l'usuari tanca sessió, s'ha d'eliminar la sessió i per tant en tancar i tornar a obrir la pàgina ha de demanar una altra vegada les credencials de Login o Registre.
  - S'ha d'implementar JWT per a la comunicació entre el client i el servidor.
- **SEO:**
  - Bones pràctiques en HTML per indexació.

Nivell 6 – Interacció avançada (NOTA DEL 9 AL 10)

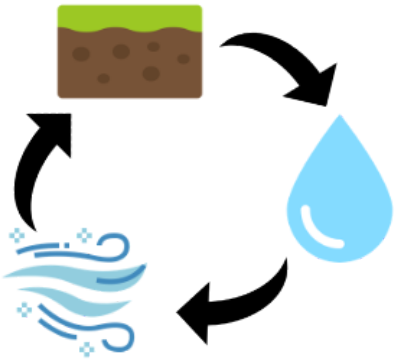
Funció	Usuaris	Descripció
Xat	👯	- Ha d'haver-hi un xat per a poder parlar amb qualsevol dels vostres amics i s'han de guardar l'historial dels missatges en la BBDD. - El xat ha de ser instantani.
Batalla	👯	- Els usuaris poden fer batalles contra amics. - Per a fer una batalla, des de la Pàgina d'Amics ha d'haver-hi un botó al costat de l'amic (en la llista d'amics) per a sol·licitar una batalla. - És necessari que l'amic-rival accepti la batalla. - Una vegada acceptada la batalla passarem a la pàgina de Batalla.
Pàgina Batalla	👯	- Es mostra a cada 🕹️ la seva llista de Xuxemons (sans) en un lateral per a poder seleccionar el que desitgi. - Tirada de dau (1D6) + modificadors per tipus i mida. Veure taula. - El guanyador roba un Xuxemon al perdedor.

Taula de Combat:

Modificadors	Descripció
+1	Si el tipus del Xuxemon té avantatge
+1	Per tamany Mitjà
+2	Per tamany Gran

-1	Si el tipus del Xuxemon té desavantatge

Diagrama d'avantatges:



Tecnologies clau

- **Laravel (PHP)**: gestió del servidor, API REST, autenticació amb JWT, persistència en base de dades.
- **Angular**: interfície dinàmica, components per a pàgines (login, inventari, Xuxedex, amics, batalles).
- **Docker**: desplegament amb Docker Compose per garantir entorns consistents i fàcil instal·lació.

Objectiu final

Crear una aplicació completa que combini **backend robust amb Laravel**, **frontend dinàmic amb Angular** i **desplegament professional amb Docker**, aplicant bones pràctiques de seguretat i escalabilitat.

Resultats d'Aprenentatge

TÈCNICS:

0612 ENT-CLI	**RA5: Desenvolupa aplicacions web interactives integrant mecanismes de maneig d'esdeveniments.**
	RA6: Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document.
	RA7: Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.
0613 ENT-SERV	**RA6: Desenvolupa aplicacions web d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.**
	RA7: Desenvolupa serveis web reutilitzables i accessibles mitjançant protocols web, verificant-ne el funcionament.
	RA9: Desenvolupa aplicacions web híbrides seleccionant i utilitzant tecnologies, frameworks servidor i repositoris heterogenis d'informació.
0614 DESPLEGAMENT APPS-WEB	**RA1: Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.**
	RA2: Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al funcionament segur.
	RA3: Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al funcionament segur.
	RA5: Verifica l'execució d'aplicacions web comprovant els paràmetres de configuració de serveis de xarxa.
	RA6: Elabora la documentació de l'aplicació web avaluant i seleccionant eines de generació de documentació, control de versions i d'integració contínua.
0615 DISS.INT.WEB	**RA3: Prepara arxius multimèdia per al web, analitzant-ne les característiques i manejant eines específiques.**
	RA4: Integra contingut multimèdia en documents web valorant la seva aportació i seleccionant adequadament els elements interactius.
	RA5: Desenvolupa interfícies web accessibles, analitzant les pautes establertes i aplicant-hi tècniques de verificació.

	RA6: Desenvolupa interfícies web amigables analitzant i aplicant les pautes d'usabilitat establertes.
0000 MPO	**RA2: Desenvolupa interfícies web accessibles mitjançant bones pràctiques de disseny i implementació tècnica.**

TRANSVERSALS

- Capacitat d'organització del treball
- Capacitat de responsabilitat en el treball
- Autonomia i capacitat d'iniciativa
- Capacitat de relació interpersonal
- Capacitat de treball en equip

1. Tasques a realitzar

0615.Dissseny d'interfícies web (per nivell)

Nivell 0 - Especificacions de disseny i Prototips Figma:

- **Prototips** Figma d'alta fidelitat de TOTES les pantalles amb navegació
- Design system (colors, tipografies, components)
- **Document** amb guia d'estil **completa**

Nivell 1 - Autenticació i perfil:

- **Flexbox:** Centrar formularis de login i registre.
- **Bootstrap**: Form, inputs, botons, alerts.
- **Animacions**: Transicions suaus en errors/èxits.

Nivell 2 - Inventari i Col·lecció:

- **Grid CSS**: Xuxedex responsive (6-4-2 cols).
- **Grid CSS**: Inventari fix 4x5 (20 slots).
- **Bootstrap**: Cards per Xuxemons i items.
- **Flexbox**: Badges per tipus, mida, quantitat.
- **Animacions**: Hover effects en targetes.

Nivell 3 – Mecàniques avançades:

- **Bootstrap:** Modals (popup) per alimentar i vacunar
- **Animacions CSS:** Evolució (scale-up, particles (opcional))
- **Flexbox:** Layout de preview d'evolució
- **Bootstrap:** Forms per admin (config paràmetres)
- **Animacions:** Notificacions de recompenses diàries

Nivell 4 – Social i Desplegament:

- **Flexbox:** Layout cerca + resultats + llista amics
- **Bootstrap:** Input group per cerca, cards per amics

- **Bootstrap:** Badges per sol·licituds pendents
- **Animacions:** Transicions en afegir/eliminar amics

Nivell 5 – Seguretat i SEO:

- **Responsive:** Testing final en tots els dispositius
- **SEO:** Meta tags en index.html

Nivell 6 – Interacció avançada:

- **Flexbox:** Layout chat (missatges + input)
- **Grid CSS:** Arena batalla (2 columnes: jo vs rival)
- **Animacions CSS:** Daus rodant, shake, confeti
- **Bootstrap:** Popup per resultats batalla
- **Flexbox:** Missatges alineats (propis vs altres)

0612.Desenvolupament web en entorn client (per nivell)

Nivell 1 - Autenticació i perfil:

- **Funcionalitats:**
  - Formulari login: ID + Password
  - Formulari registre: Nom, Cognoms, Email, Password, Confirm Password
  - Validadors: required, email, minLength(6), passwordMatch
  - Generació ID visual: #Nom0000 (preview client)
  - AuthService amb BehaviorSubject per usuari actual
  - Login/Registre guarda token JWT a localStorage
  - Rutes: /login, /register, /home, /profile
  - Editar perfil (Nom, Cognoms, Email, Password)
  - Eliminar compte amb diàleg de confirmació
  - AuthGuard per protegir rutes
- **Conceptes Angular:**
  - Forms reactius amb validadors personalitzats
  - BehaviorSubject per estat d'usuari
  - Routing bàsic
  - @if per mostrar errors de validació
  - Property/Event binding

Nivell 2 - Inventari i Col·lecció:

- **Funcionalitats:**
  - Xuxedex: Llistar tots els Xuxemons
  - Filtres: per tipus (Aigua/Terra/Aire), mida (Petit/Mitjà/Gran)
  - Inventari: Grid 4x5 (20 slots visuals)
  - Apilament visual: mostrar x5, x3, etc.
  - Distinció visual: Apilables vs No apilables
  - XuxemonService amb BehaviorSubject
  - InventoryService amb BehaviorSubject
  - Rutes: /xuxedex, /inventory
  - Panel Admin: llista usuaris + formulari afegir items
  - AdminGuard per protegir /admin
- **Conceptes Angular:**

    - @for per llistar Xuxemons i slots
    - @if per slots buits/plens
    - [ngClass] per classes dinàmiques (tipus, mida)
    - .filter() per filtrar Xuxemons
    - @Input/@Output per components reutilitzables
    - Rutes amb guards

Nivell 3 – Mecàniques avançades:

- **Funcionalitats:**
    - Alimentar Xuxemon: Seleccionar Xuxe + quantitat
    - Càlcul evolució client-side
    - Comprovar malaltia "Atracón": no pot menjar
    - Preview abans de confirmar alimentació
    - Sistema d'infecció probabilístic
    - Aplicar vacunes
    - Indicadors visuals de malalties a Xuxedex
    - Animació d'evolució (CSS keyframes)
    - Admin: modificar paràmetres del joc (formulari)
    - Notificació visual de recompenses diàries
    - Simular recompenses diàries (client-side per testing)
- **Conceptes Angular:**
    - Lògica complexa en services
    - Validacions abans d'enviar al backend
    - Forms per admin amb múltiples camps

Nivell 4 – Social i Desplegament:

- **Funcionalitats:**
    - Barra de cerca per ID amb debounce (300ms)
    - Filtrar usuaris: mínim 3 caràcters
    - Enviar sol·licitud d'amistat
    - Llista de sol·licituds rebudes
    - Acceptar sol·licitud (bidireccional)
    - Rebutjar sol·licitud (eliminar)
    - Llista d'amics
    - Eliminar amic (bidireccional)
    - Badge amb número de sol·licituds pendents
    - FriendsService amb BehaviorSubject
    - Ruta: /friends
- **Conceptes Angular:**
    - FormControl amb valueChanges
    - debounceTime, distinctUntilChanged, filter (RxJS)
    - .filter() per cerca
    - Diàlegs de confirmació
    - Badge dinàmic amb comptador (notificacions).

Nivell 5 – Seguretat i SEO:

- **JWT (ja implementat en Nivell 1, aquí refinament):**
    - AuthInterceptor per afegir token automàticament

    - Gestió expiració token (2h)
    - Auto-login si token vàlid
    - Logout elimina token i redirigeix
    - Captura error 401 → logout automàtic
- **SEO:**
    - Meta tags: title, description, keywords
    - Semàntica HTML correcta (header, main, nav, section)
    - Alt text en imatges
    - Títols jeràrquics (h1, h2, h3)
- **Conceptes Angular:**
    - HttpInterceptor
    - Error handling centralitzat
    - Loading states globals
    - Meta tags dinàmics

<u>Nivell 6 – Interacció avançada:</u>

<u>CHAT:</u>

- **Components:**
    - Chat - Interfície chat completa
    - Message - Missatge individual
- **Funcionalitats:**
    - Enviar missatges a amics
    - Historial de missatges
    - Scroll automàtic a últim missatge
    - Timestamps relatius ("fa 5 min")
    - Indicador visual propis vs rebuts
    - Simulació de resposta automàtica (mock)
    - ChatService amb BehaviorSubject
    - Ruta: /chat/:friendId

<u>BATALLA:</u>

- **Components:**
    - Battle - Arena de batalla
    - BattleResult - Pantalla resultats
- **Funcionalitats:**
    - Seleccionar Xuxemon (només sans)
    - Mostrar Xuxemons de l'amic
    - Llançar dau 1D6 per cada jugador
    - Calcular modificadors
    - Avantatges: Aigua > Terra > Aire > Aigua
    - Mostrar modificadors visuals
    - Determinar guanyador (dau + mods)
    - Transfer Xuxemon al guanyador
    - Ruta: /battle/:battleId
- **Conceptes Angular:**
    - Rutes amb paràmetres (ActivatedRoute)
    - Lògica de càlcul de modificadors
    - Simulació de temps real (setTimeout)

    - Actualització reactiva amb BehaviorSubject

0613.Desenvolupament web en entorn servidor

Nivell 1 - Autenticació i perfil:

- **Funcionalitats:**
    - Backend per gestionar el login del usuari
    - Backend per gestionar el registre d'un usuari
    - Encriptació de la contrasenya
    - Validació de usuari existent
    - Login/Registre gestió del sessión id (token)
    - Rutes: /login, /register, /home, /profile
    - Backend editar perfil (Nom, Cognoms, Email, Password)
    - Delete usuari
    - Utilització de crides POST per protegir rutes
    - Implementació de rols (middleware)
- **Conceptes Laravel:**
    - Model usuari
    - Controlador usuari
    - CRUD usuari
    - Rutes API
    - Middleware (usuari o admin)

Nivell 2 - Inventari i Col·lecció:

- **Funcionalitats:**
    - Xuxedex: Llistar tots els Xuxemons
    - Query: per tipus (Aigua/Terra/Aire), mida (Petit/Mitjà/Gran)
    - Inventari: crear, modificar, llistar, eliminar
    - Rutes: /xuxedex, /inventory
- **Conceptes Laravel:**
    - CRUD xuxemons
    - CRUD inventari
    - Rutes API
    - Model xuxemons/inventari
    - Controlador xuxemons/inventari

Nivell 3 – Mecàniques avançades:

- **Funcionalitats:**
    - Alimentar Xuxemon: query per assignar xuxe
    - Control de malalties a xuxemon, retornar missatges "xuxemon no pot menjar"
    - Infecció xuxemon (per probabilitat)
    - Aplicar vacunes
    - Evolució, guardar imatges en base de dades
    - Admin: query modificació parámetres joc
- **Conceptes Laravel:**
    - Validacions a nivell de backend
    - Validació funcions usuari administrador

Nivell 4 – Social i Desplegament:

- **Funcionalitats:**
  - Filtrar usuaris: query per filtrar amb mínim 3 caràcters
  - Gestió de solicituds: crear i cambiar estat
  - Control de solicituds pendents
  - Gestió llistat amics: crear i eliminar amics
- **Conceptes Laravel:**
  - CRUD solicituds
  - CRUD amics

Nivell 5 – Seguretat i SEO:

- **JWT (ja implementat en Nivell 1, aquí refinament):**
  - Gestió token
  - Aplicació middleware per control de rols d'usuari
- **Conceptes Laravel:**
  - JSON amb token
  - API REST

Nivell 6 – Interacció avançada:

CHAT:

- **Funcionalitats:**
  - Control accés usuaris, usuari amic
  - Historial de missatges, enmagatzemar a la base de dades i consultar missatges
  - Ruta: /chat/:friendId
- **Conceptes Laravel:**
  - API Rest (JSON)
  - CRUD missatges

BATALLA:

- **Funcionalitats:**
  - Seleccionar Xuxemon (només sans)
  - Mostrar Xuxemons de l'amic
  - Llançar dau 1D6 per cada jugador
  - Calcular modificadors
  - Avantatges: Aigua > Terra > Aire > Aigua
  - Mostrar modificadors visuals
  - Determinar guanyador (dau + mods)
  - Transfer Xuxemon al guanyador, control a nivell de base de dades
  - Ruta: /battle/:battleId
- **Conceptes Laravel:**
  - Rutes amb paràmetres
  - API Rest (JSON)

0614.Desplegament d'aplicacions web

Tasca 1 – Documentació tècnica de l'aplicació

Elaborar un document tècnic complet de l'aplicació web desenvolupada.

La documentació ha d'incloure com a mínim:

- Descripció general del projecte i objectius.
- Arquitectura de l'aplicació (frontend, backend, base de dades).
- Diagrama de contenidors (Docker).
- Estructura de carpetes del projecte.
- Tecnologies utilitzades i justificació.
- Requisits per al desplegament.
- Procés d'instal·lació i posada en marxa en local.
- Variables d'entorn utilitzades i la seva funció.

La documentació s'ha de redactar en format PDF i s'ha d'incloure dins del repositori del projecte.

Tasca 2 – Manual d'usuari

Crear un manual d'usuari orientat a persones no tècniques.

El manual ha d'incloure:

- Accés a l'aplicació i registre d'usuari.
- Inici de sessió i tancament de sessió.
- Descripció de totes les funcionalitats principals de l'aplicació.
- Captures de pantalla de les pantalles més importants.
- Flux d'ús recomanat de l'aplicació.
- Resolució de problemes habituals (FAQ).

El manual s'ha de lliurar en format PDF i també ha d'estar accessible des del repositori.

Tasca 3 – Desplegament amb Docker Compose

Crear un entorn complet de desplegament mitjançant Docker Compose.

El fitxer `docker-compose.yml` ha d'incloure com a mínim:

- Contenidor per al backend (Laravel).
- Contenidor per al frontend (Angular).
- Contenidor per a la base de dades (MySQL o equivalent).

- Xarxa interna entre serveis.
- Volums per a persistència de dades.

El desplegament ha de permetre:

- Posar en marxa tota l'aplicació amb una sola comanda.
- Accedir a l'aplicació des del navegador.
- Mantenir les dades entre reinicis dels contenidors.

Afegir a la documentació:

- Explicació del `docker-compose.yml`.
- Comandes bàsiques d'ús (start, stop, rebuild).
- Captures o proves de funcionament del desplegament.

Tasca 4 – Control de versions i lliurament

Tot el projecte ha d'estar versionat amb Git.

El repositori ha d'incloure:

- Codi font complet.
- Documentació tècnica.
- Manual d'usuari.
- Fitxers de Docker i Docker Compose.

S'ha d'entregar l'enllaç al repositori Git com a lliurament final de l'assignatura.

0000.L'accessibilitat i l'experiència d'usuari en el desenvolupament web (per nivell)

<u>Nivell 1 - Autenticació i perfil:</u>

- Aplicar principis bàsics d'accessibilitat en formularis.
    - Principis de disseny accessible
        - Contrast mínim WCAG AA (4.5:1)
        - No usar només color per errors
        - Tipografia mínima 16px
        - Jerarquia clara (h1 únic per pàgina)
    - HTML semàntic
        - header
        - main
        - section
        - form
        - footer
    - Formularis accessibles
        - Cada input amb el seu label for
        - id únics
        - Missatges d'error associats amb:

            - aria-describedby
            - aria-live="polite" per errors dinàmics
        - Botó amb text clar (“Inicia sessió”)
    - Navegació amb teclat
        - Tabulació correcta
        - Focus visible (no eliminar outline)
        - Enter envia formulari

<u>Nivell 2 - Inventari i Col·lecció:</u>

- Fer accessibles estructures complexes (grid + cards)
    - Estructura semàntica correcta
        - nav per menú principal
        - main únic
        - section per inventari
        - section per col·lecció
        - article per cada Xuxemon
    - Cards accessibles
        - Cada Xuxemon ha de:
            - Tenir h2
            - Imatge amb alt descriptiu
            - Estat textual (no només icona)
            - Botons amb text explícit (no només icona)
    - Grid inventari accessible
        - Opció A (recomanada):

```
<ul class="inventory">
  <li>Slot 1 - 3 Xuxes tipus maduixa</li>
</ul>
```

        - Opció B (nivell alt):
            - role="grid"
            - role="gridcell"
    - Color i estat
        - Si un Xuxemon està:
            - Malalt → text + icona + color
            - Gran → no només canvi visual, també text
    - Focus visual
        - Hover ≠ Focus

<u>Nivell 3 – Mecàniques avançades:</u>

- Fer accessibles interaccions dinàmiques.
    - Modals accessibles
        - role="dialog"
        - aria-modal="true"
        - Focus es mou dins el modal
        - ESC el tanca
        - En tancar, torna el focus al botó original
    - Sistema d’infecció (dinàmic)
        - Si apareix notificació:
            - aria-live="assertive" per missatges importants

        - No només animació visual
    - Formularis admin accessibles
        - fieldset
        - legend
        - Inputs agrupats correctament
    - Animacions accessibles
        - No han de ser essencials per entendre acció
        - Respectar prefers-reduced-motion

Nivell 4 – Social i Desplegament:

- Accessibilitat en llistes dinàmiques i cerca.
    - Barra de cerca accessible
        - label visible
        - Placeholder no substitueix label
        - Resultats dins aria-live="polite"
    - Llista d'amics
        - ul / li
    - Botons amb text complet:
        - per exemple (❌ "+" / ✅ "Enviar sol·licitud d'amistat")
    - Badges
        - No només número visual:

Nivell 5 – Seguretat i SEO:

- Consolidació WCAG 2.1 AA
    - HTML totalment semàntic
        - meta description
        - lang="ca"
        - title únic per pàgina
    - Estructura correcta de headings (no saltar h1 → h4)
    - Imatges amb alt
    - Enllaç "Saltar al contingut" (skip link)

Nivell 6 – Interacció avançada:

CHAT:

- Missatges dins:
    - role="log"
    - aria-live="polite"
    - Indicar qui envia el missatge (no només alineació visual)
    - Timestamp textual

BATALLA:

- Resultat anunciat amb:
    - aria-live="assertive"
    - Botons accessibles per seleccionar Xuxemon
    - No usar només animació del dau per indicar resultat

4. Temporalització

iLERNA.

TEMPORALITZACIÓ DEL REPTE

	DILLUNS	DIMARTS	DIMECRES	DIJOUS	DIVENDRES
15:20- 16:15					
16:15 - 17:10		REPTE **0613**	REPTE **0612**	REPTE **0000**	
17:10 - 18:05		REPTE **0614**	REPTE **0000**	REPTE **0613**	
18:35 - 19:30	REPTE **0615**	REPTE **0614**	REPTE **0000**	REPTE **0615**	REPTE **0612**
19:30 - 20:25		REPTE **0613**			REPTE **0612**
20.25 - 21:20					